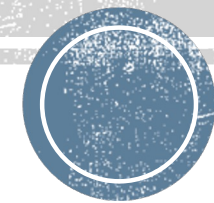


15.1

基因分离定律

试想想：

- 血型是怎样遗传的？
- 遗传有哪些定律？
- 有哪些常见的遗传病？



遗传学常用名词

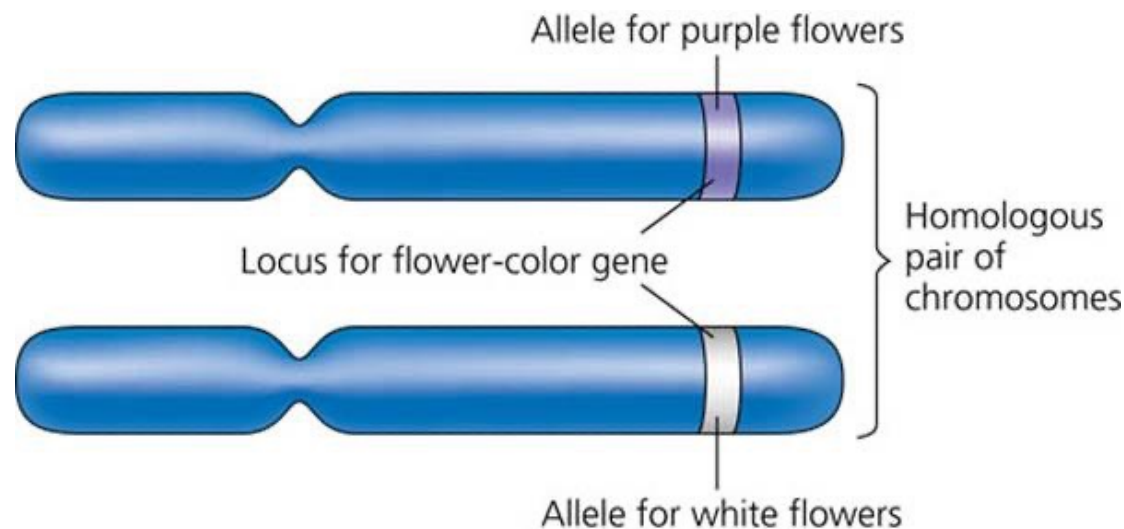
- **性状**：生物的形态特征和生理特性
- **相对性状** relative trait
 - 一种生物的同一种性状的不同表现类型

Seed		Flower	Pod		Stem	
Form	Cotyledons	Color	Form	Color	Place	Size
						
Grey & Round	Yellow	White	Full	Yellow	Axial pods, Flowers along	Long (6-7ft)
						
White & Wrinkled	Green	Violet	Constricted	Green	Terminal pods, Flowers top	Short ~1ft
1	2	3	4	5	6	7



遗传学常用名词

- 等位基因 / 对偶基因 allele
 - 位于同源染色体的相同位置上
 - 控制同一性状
 - 相互影响，决定某一性状的表达



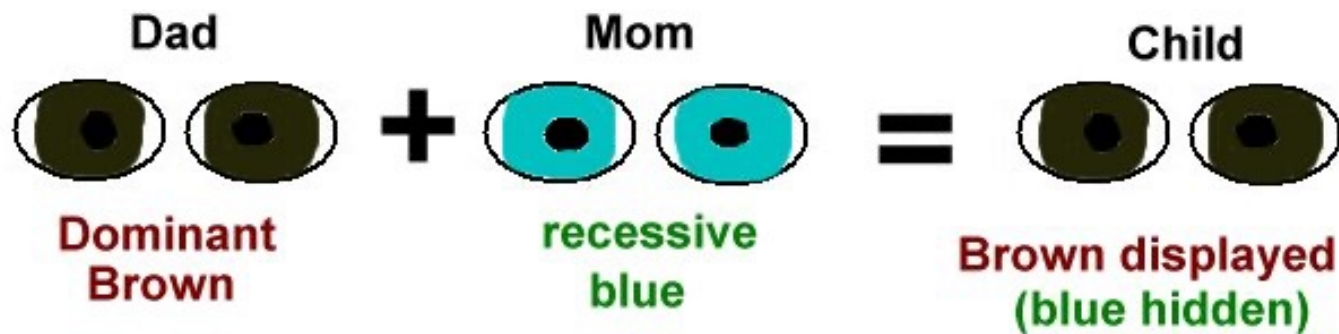
遗传学常用名词

- **显性** dominant

- 在 **杂合子** 中显示出来的性状，称为 **显性性状**

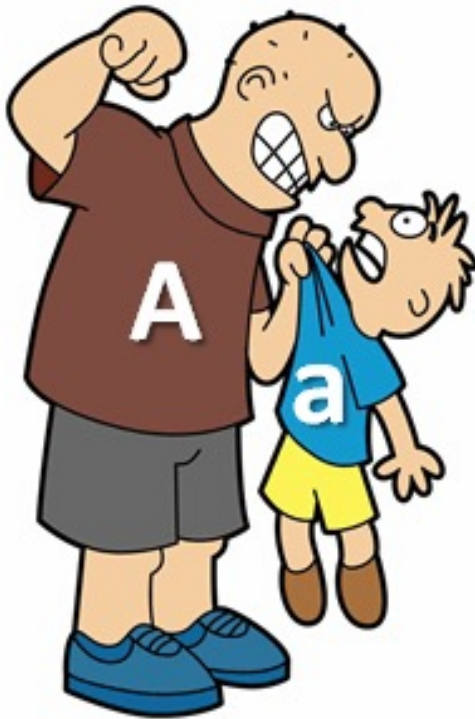
- **隐性** recessive

- 在 **杂合子** 中没有表现出来的另一亲本性状，称为 **隐性性状**



遗传学常用名词

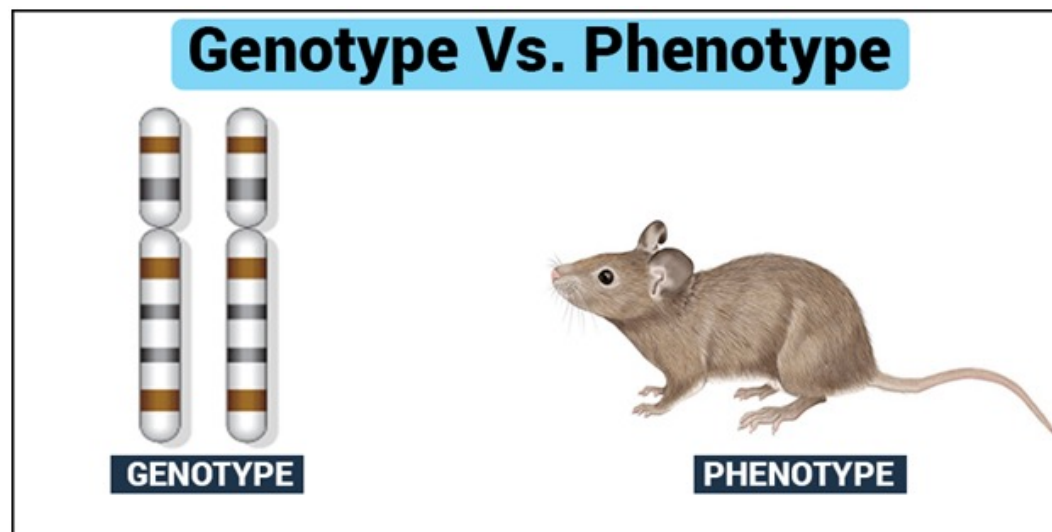
A = dominant 显性
a = recessive 隐性



显性性状	隐性性状
Cleft Chin 	No Cleft 
Widow's Peak 	No Widow's Peak 
Dimples 	No Dimples 
Brown/Black Hair 	Blonde Hair 
Freckles 	No Freckles 
Brown Eyes 	Gray/Blue Eyes 
Free Earlobe 	Attached Earlobe 

遗传学常用名词

- **基因型** genotype
 - 控制遗传性状的基因组合
- **表现型** phenotype
 - 基因控制下所显示出来的外表特征



遗传学常用名词

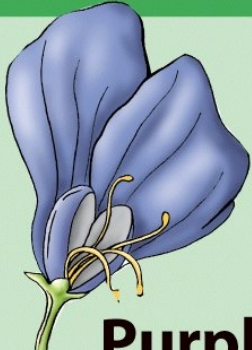
Genotype 基因型		
<i>PP</i> (homozygous) 纯合子	<i>Pp</i> (heterozygous) 杂合子	<i>pp</i> (homozygous) 纯合子
Phenotype 表现型		
 Purple	 Purple	 White

Figure 10-3 Discover Biology 3/e
© 2006 W. W. Norton & Company, Inc.



遗传学常用名词

- **纯合子** homozygote
 - 由两个**基因型相同**的配子结合而成的合子发育成的个体
 - 例：AA, BB, aa, bb
- **杂合子** heterozygote
 - 由两个**基因型不同**的配子结合而成的合子发育成的个体
 - 例：Aa, Bb, Dd, Yy



遗传学之父~孟德尔 (1822~1884)

- 1822年，出生于奥地利
- 1848年，被任命为神父
- 1849年，受委派去中学任教
- 1851年，维也纳大学学习物理、化学、数学，动物学和植物学
- 1854年，任教物理和植物



Gregor Mendel
Prelate portrait, 1868.



种瓜得瓜，种豆得豆

- 1856年至1863年的豌豆杂交实验中种植了28,000颗豌豆。



遗传学之父~孟德尔 (1822~1884)

- 1856~1863年利用修道院的一小片园地进行豌豆杂交实验
- 1865年发表“植物杂交实验”的论文，可惜未能引起重视
- 1900年，荷兰的德费里斯、德国的科伦斯和奥地利的切尔马克三位科学家各以其个别的实验，得到与孟德尔相似的结论，孟德尔的贡献才被重新肯定



奇妙的3:1



科学家	杂交实验	结果
德弗里斯	用花带黑斑的罂粟与花带白斑的罂粟杂交	花带黑斑的罂粟有1095株， 花带白斑的有358株， 比例接近3:1
科伦斯	用黄色种子的豌豆与绿色种子豌豆的杂交	黄色种子有619粒， 绿色种子有206粒， 比例接近3:1
切尔马克	用黄色种子的豌豆与绿色种子的豌豆杂交	黄色种子的种子有1087粒， 绿色种子的有370粒， 比例接近3:1

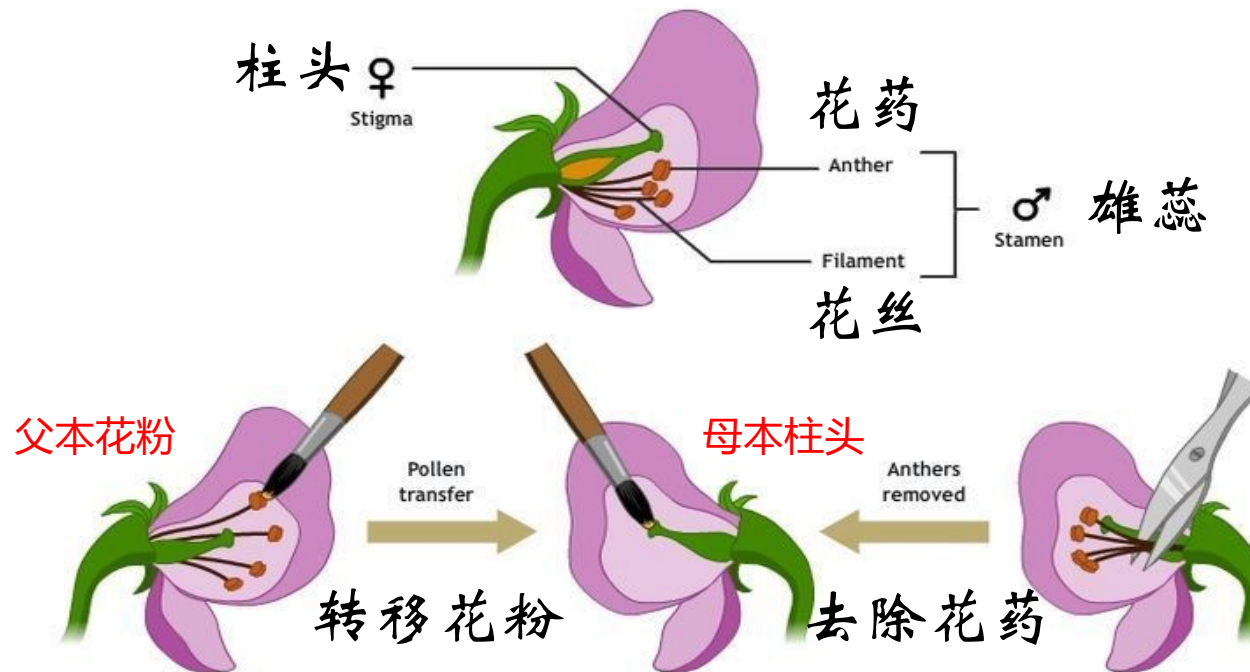
怎么解释子二代性状的比例都是 3:1 ？



豌豆



豌豆 *Pisum sativum*



© 2005-2011 The University of Waikato | www.biotechlearn.org.nz

- 易栽培、生长期短、花大、人工去除花粉和授粉、性状易区分
- 自然状态下永远是**纯种**，能防止外来花粉干扰：
 - 1.雌雄同株，自花授粉
 - 2.闭花受粉



親代雜交			F ₁	F ₂	性狀分離比
	×			705紫色 224白色	3.15 : 1
	×			651腋生 207頂生	3.14 : 1
	×			6022黃色 2001綠色	3.01 : 1
	×			5474圓 1850皺	2.96 : 1
	×			882平滑 299皺縮	2.95 : 1
	×			428綠色 152黃色	2.82 : 1
高莖	X	矮莖	高莖	787高莖 277矮莖	3 : 1

子二代
的性狀比例
都是
3:1 ?



孟德尔的假设

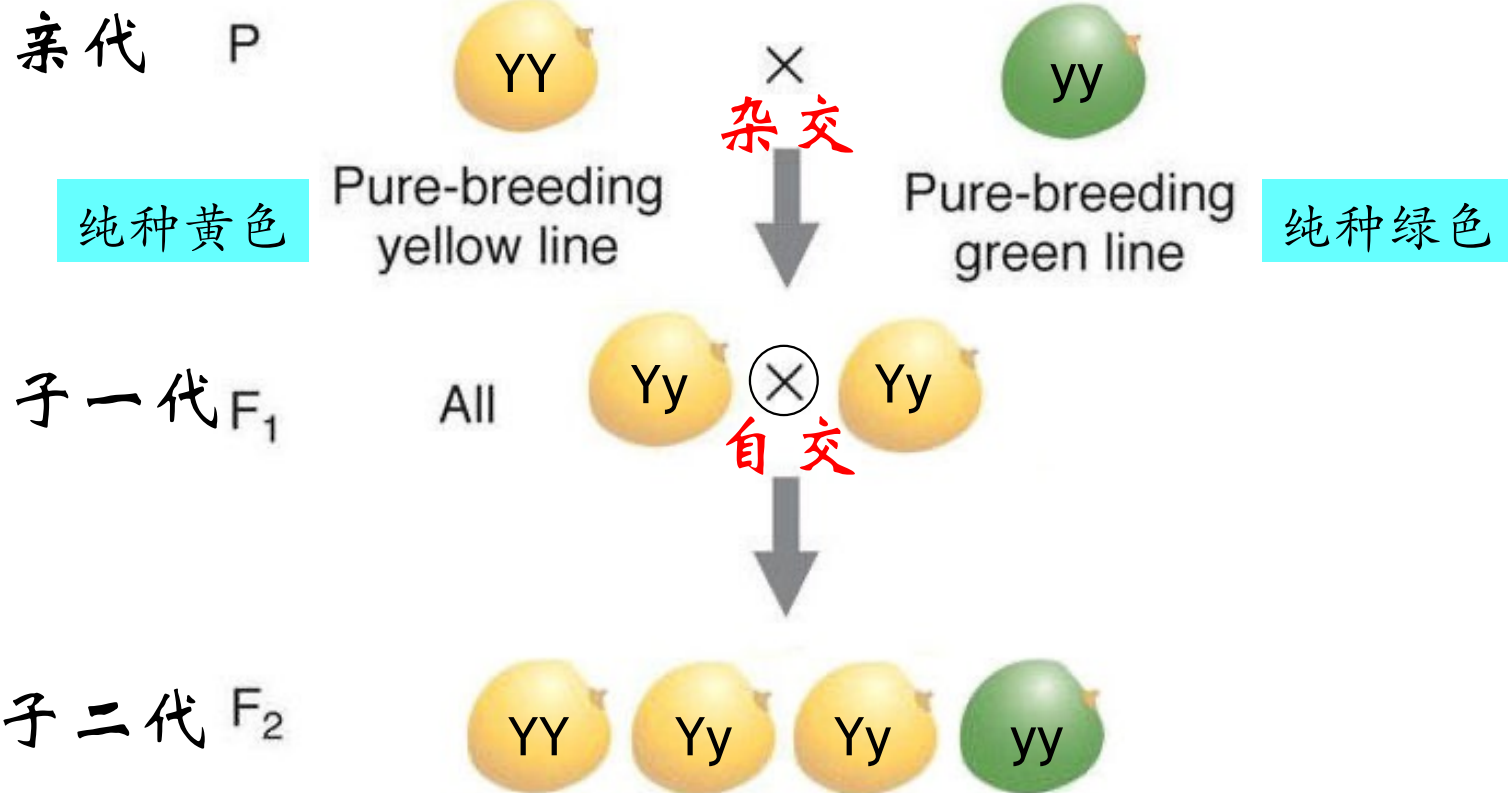
- 孟德尔的假设：
 - 遗传性状由遗传因子决定的
 - 遗传因子在体细胞内是成对的
 - 形成配子时，遗传因子发生分离
 - 受精时，雌雄配子的结合是随机的
 - 显性因子VS隐性因子



豌豆 *Pisum sativum*

杂交符号×
自交符号⊗

Observations



遗传图谱中的符号：

P：亲本

♀：母本 ♂：父本

×：杂交

⊗ 自交(自花传粉, 同种类型相交)

F₁：子一代

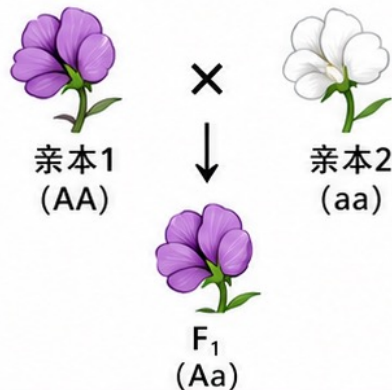
F₂：子二代



遗传学名词

1. 杂交

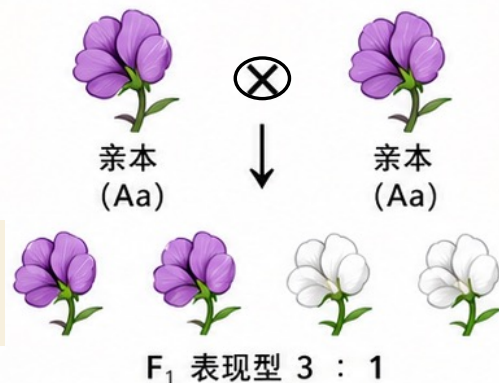
两个基因型不同的个体相交。
也指不同品种间的交配。植物中
可指不同品种间的异花传粉。



2. 自交

两个基因型相同的个体相交。
植物中指自花传粉。

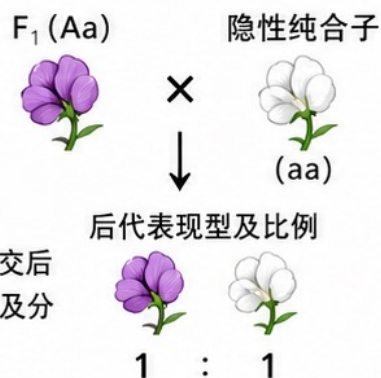
雌雄同体的生物同一个
个体上的雌雄交配



3. 测交

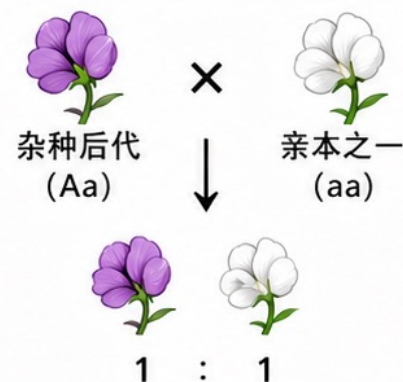
让 F_1 与隐性纯合子杂交，
用来测定 F_1 基因型的方法。

原理：隐性纯合子只能产生一种带隐性基因的配子，不能掩盖 F_1 配子中基因的表现，因此测交后代表现型的分离比能反映 F_1 产生的配子的基因型及分离比，从而判断 F_1 的基因型。



4. 回交

指杂种与双亲之一相交。



区分要点： 是否基因型相同、是否与隐性纯合子相交、是否与亲本之一再交配。

分离定律 law of segregation

■ 分离定律（孟德尔第一定律）

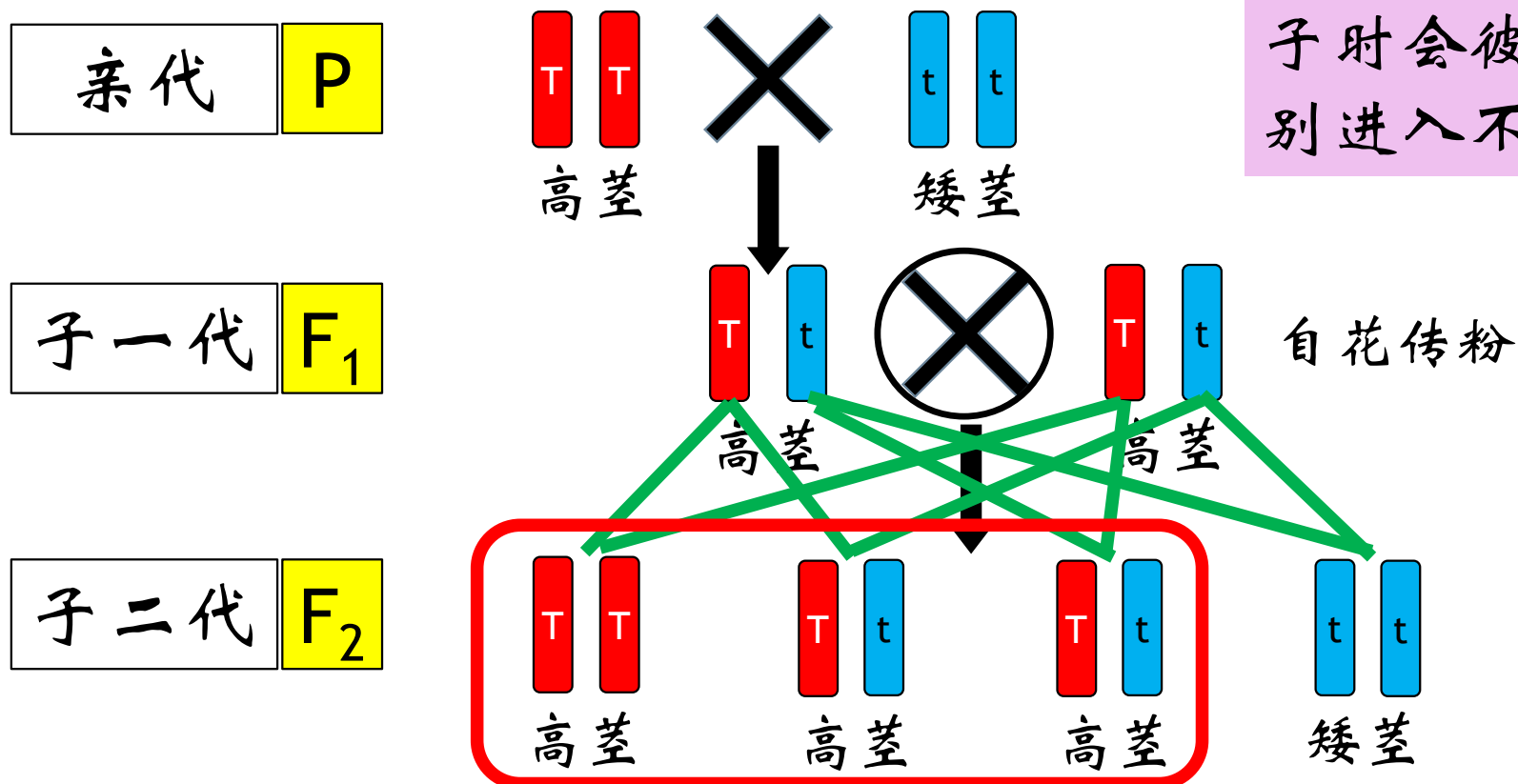
1. 孟德尔认为遗传因子在一般生物细胞中是成对存在的并一起控制着生物的外表性状
2. 当生物要产生生殖细胞时，成对的遗传因子会发生分离，分别进入不同的生殖细胞中

控制同一性状的一对等位基因，在形成配子时会彼此分离，分别进入不同配子中。



分离定律 law of segregation

控制同一性状的一对等位基因，在形成配子时会彼此分离，分别进入不同配子中。



表现型比列 3 (高茎) : 1 (矮茎)



1. 豌豆中，高茎 (D) 对矮茎 (d) 是显性。请完成下列图解。(单因子遗传)

P

G

F₁

G

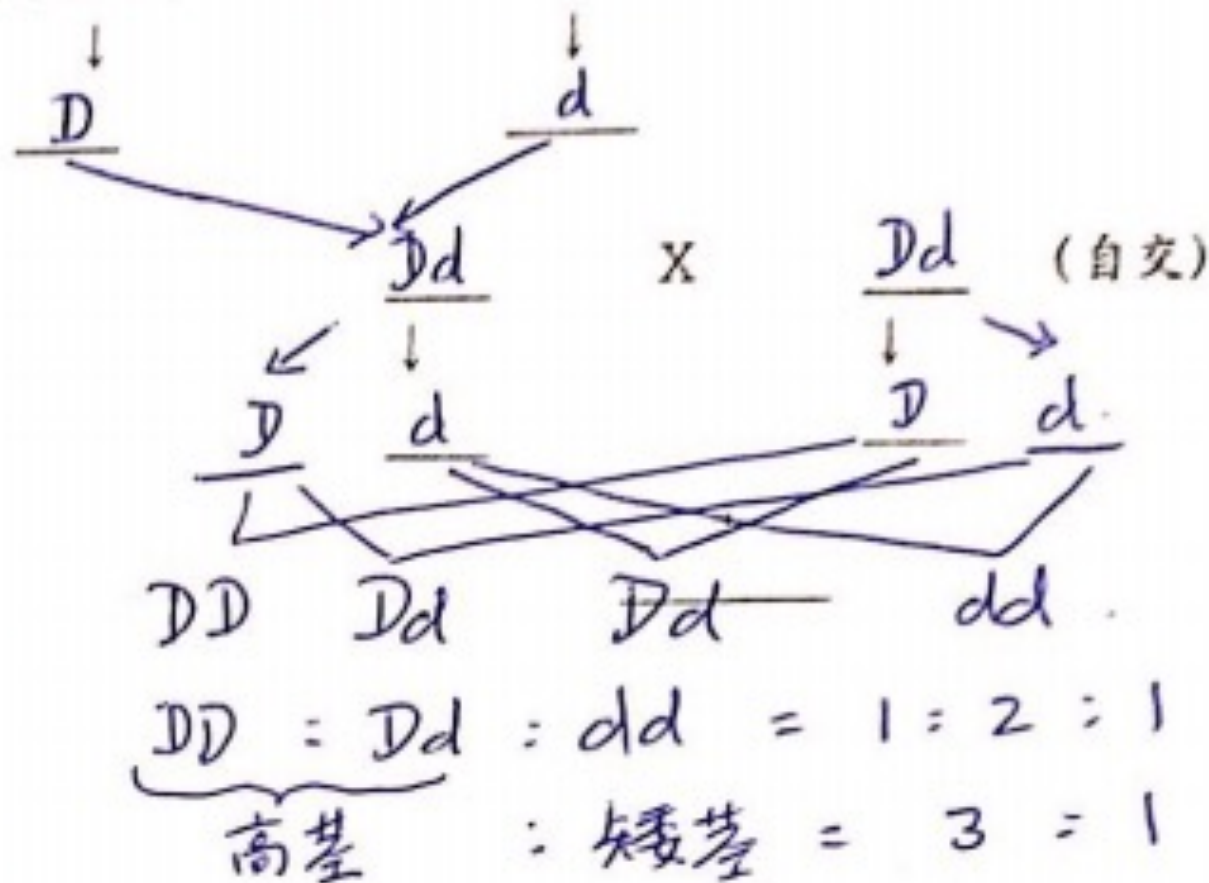
F₂

基因型比列

表现型比列

表现型比例:

高茎 (DD) X 矮茎 (dd)



庞氏表

Punnett square p205

P

G₁

F₁

Dd

X

Dd

D d

D d

	D	d
D	DD	Dd
d	Dd	dd

基因型比列

表现型比列

$$\underbrace{DD : Dd : dd}_{\text{高茎}} = \underbrace{1 : 2 : 1}_{\text{矮茎}}$$



分离定律 law of segregation

■ 分离定律（孟德尔第一定律）

1. 孟德尔认为遗传因子在一般生物细胞中是成对存在的并一起控制着生物的外表性状
2. 当生物要产生生殖细胞时，成对的遗传因子会发生分离，分别进入不同的生殖细胞中

控制同一性状的一对等位基因，在形成配子时会彼此分离，分别进入不同配子中。



分离定律 law of segregation

亲代 P

T T
高

怎么知道是
TT 或 Tt?

子一代 F₁

T t
高茎

T t
高茎

自花传粉

子二代 F₂

T T
高茎

T t
高茎

T t
高茎

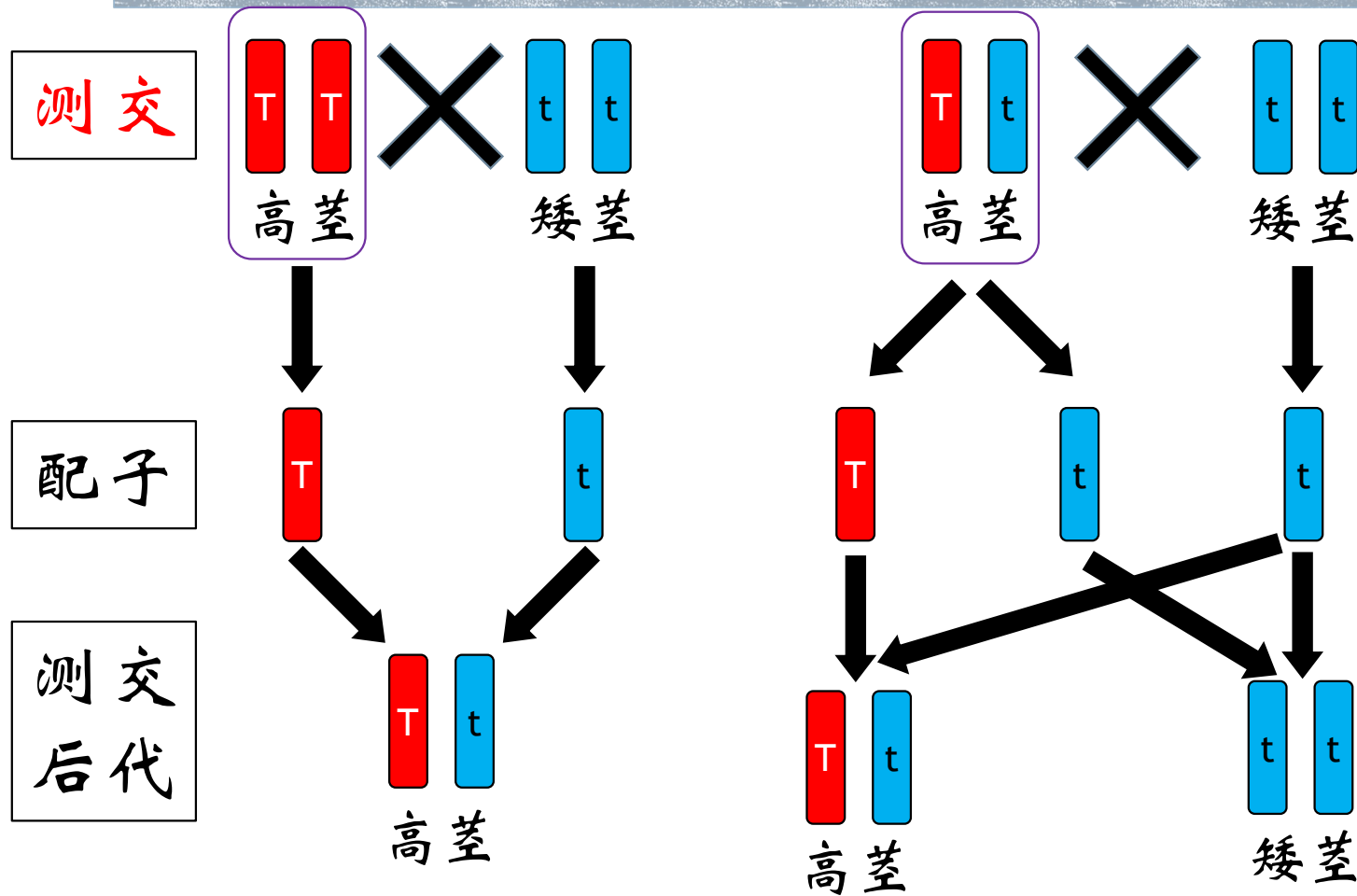
t t
矮茎

表现型比列

3 (高茎) : 1 (矮茎)



分离定律 law of segregation

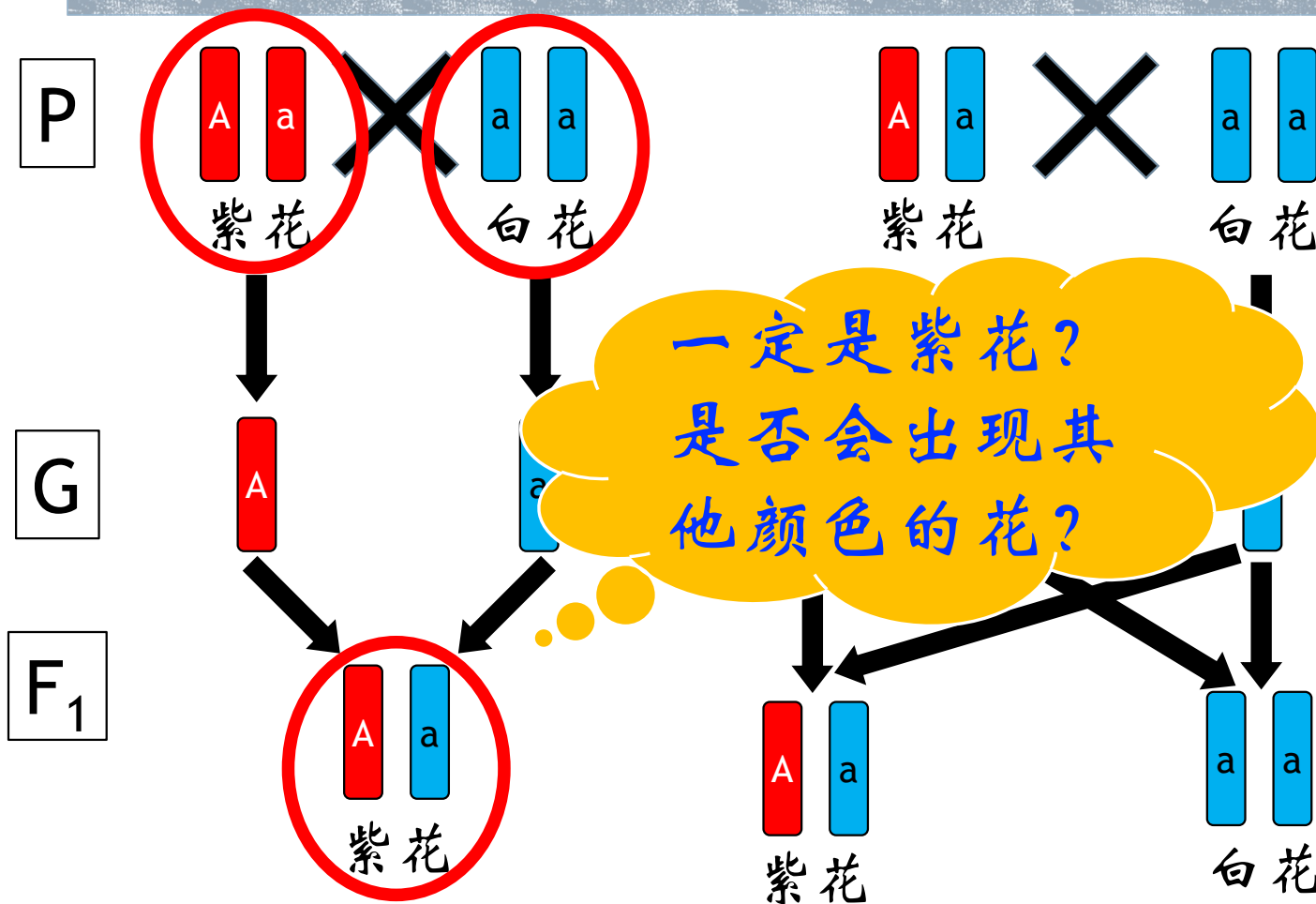


分离定律 law of segregation

- **测交** test cross: 测定显性个体的基因型。未知基因型显性个体与有关隐性纯合子个体之间的交配
 - 子代只出现**1种表现型**（显性个体）→ 被测定个体是**显性纯合子**
 - 子代出现**2种表现型**（显性个体及隐性个体）→ 被测定的个体是**显性杂合子**



分离定律 law of segregation

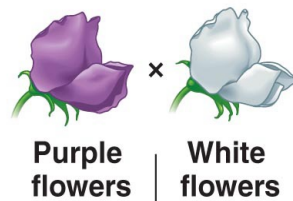


完全显性 VS

不完全显性

EXPERIMENT

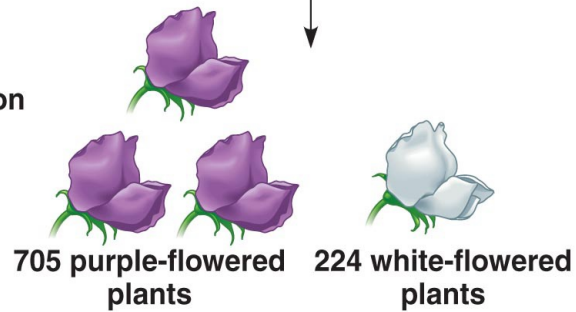
P Generation
(true-breeding
parents)



F₁ Generation
(hybrids)

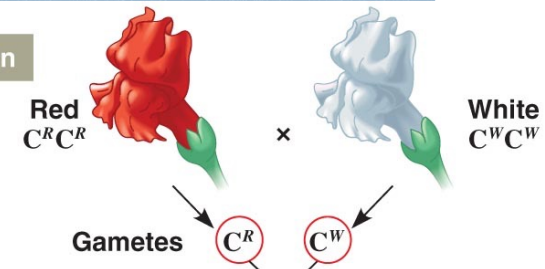


F₂ Generation

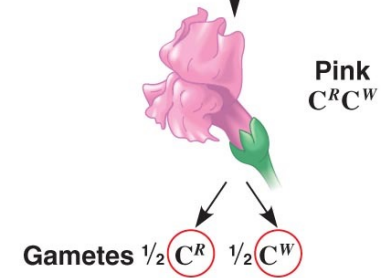


Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings.

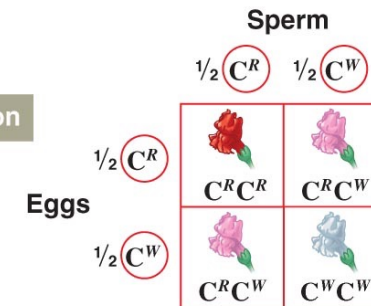
P Generation



F₁ Generation



F₂ Generation



Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings.



不完全显性

P

红
RR

除了粉红色的花，
还可能出现什么样的花？

F₁

粉红花
Rr

F₂

红花
RR

粉红花
Rr

粉红花
Rr

白花
rr



Incomplete Dominance or Codominance?



X



Incomplete Dominance

不完全显性

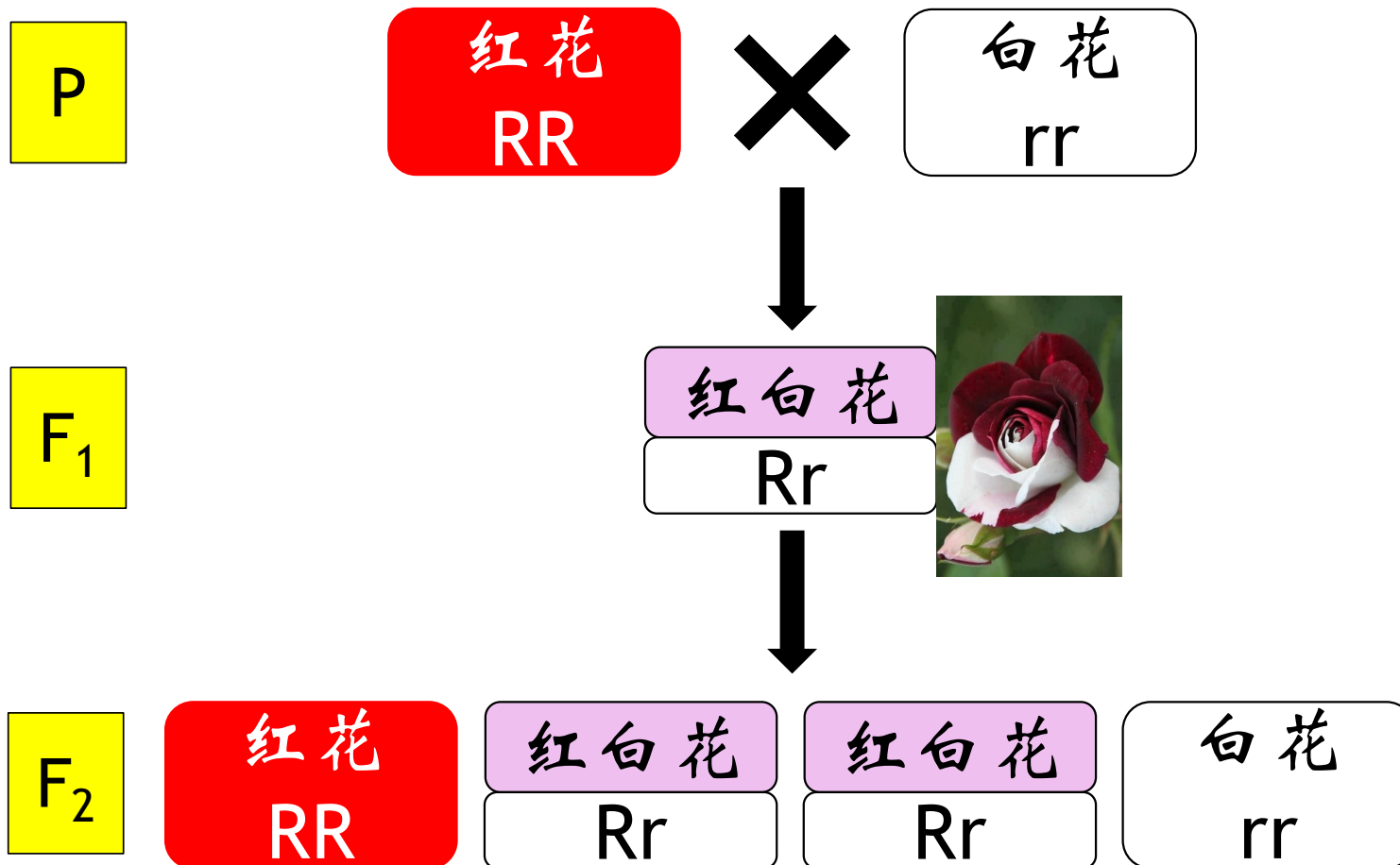


Codominance

共显性



共显性



完全显性？不完全显性？共显性？

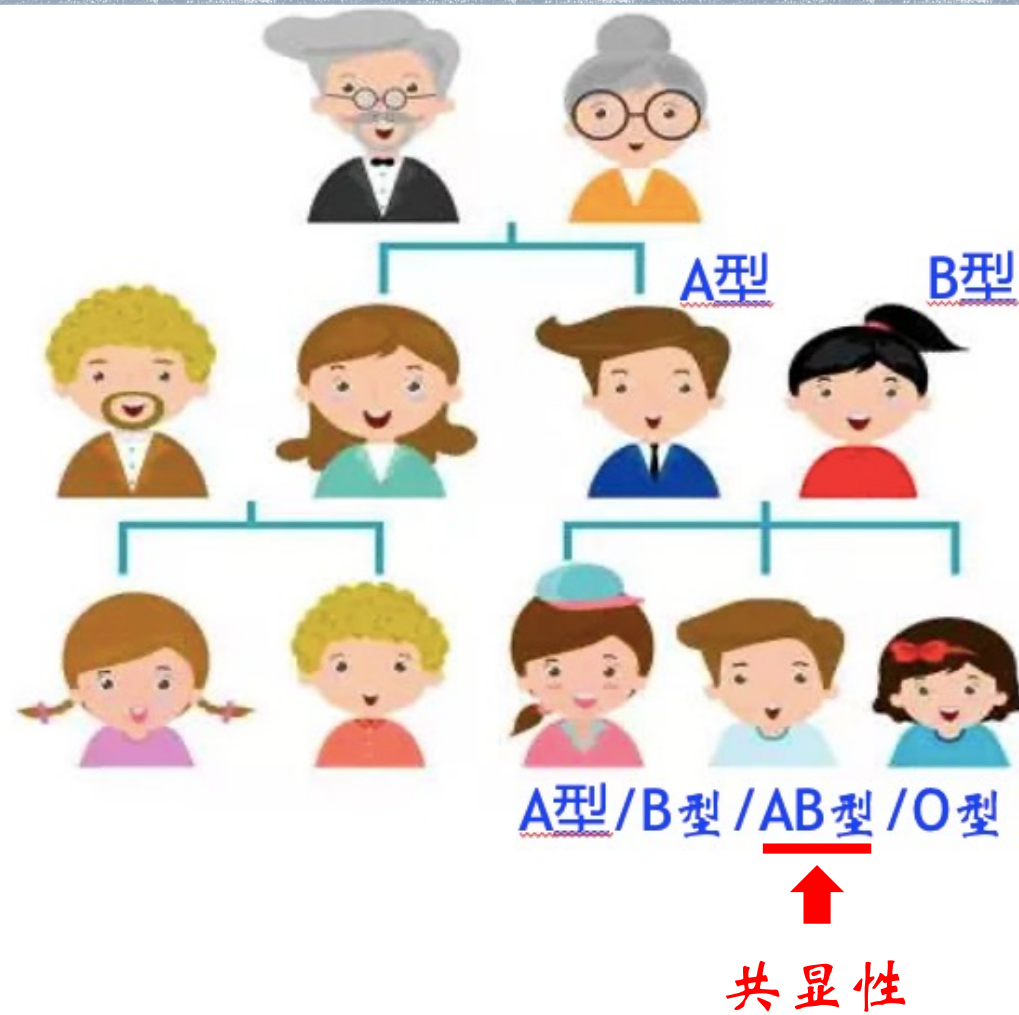
- **完全显性** complete dominance: 是指具有相对性状的纯合亲本杂交后，其 F_1 表现出与显性亲本完全一样的显性性状。
- **不完全显性** incomplete dominance: 是指具有相对性状的纯合亲本杂交后， F_1 显现中间类型的现象。
- **共显性** codominance: 如果两个亲本的性状同时在 F_1 的个体上显现出来，而不是单一的表现出中间性状，这种显性表现叫做共显性。



拓展：完全显性与不完全显性与共显性的比较：

内容		完全显性遗传	不完全显性遗传	共显性遗传
F ₁ 表现型		显性性状	介于两个亲本间性状	两亲本性状同显
F ₂ 表现型	种类	显性、隐性	亲本1、中间、亲本2	亲本1、共显、亲本2
	比例	3：1	1：2：1	1：2：1

完全显性？ 不完全显性？ 共显性？



共显性

具有相对性状的两个亲本杂交,**F1**同时表现出双亲性状的现象.如:**AB**血型

人类ABO系统血型表			
血型	基因型	红细胞上的抗原	显隐性关系
A	$I^A I^A, I^A i$	A	I^A 对 <i>i</i> 为完全显性
B	$I^B I^B, I^B i$	B	I^B 对 <i>i</i> 为完全显性
AB	$I^A I^B$	AB	I^A 与 I^B 为共显性
O	ii	无	隐性



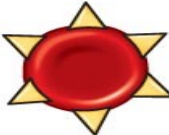
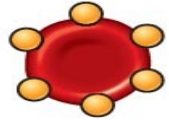
复等位基因

- 复等位基因 multiple alleles
 - 在种群中，同源染色体的相同位点上，可以存在两种以上的等位基因。
 - 例如：ABO血型、兔毛色
 - 血型有3种等位基因： I^A ， I^B ， i
 - 兔毛色： C ， c^h ， c^{ch} ， c
- 但 $2n$ 的个体的同源染色体只含有复等位基因中的其中两个基因



	<u>Allele</u>	<u>Carbohydrate</u>
复等位基因	I^A	A 
	I^B	B 
	i	none

(a) The three alleles for the ABO blood groups and their associated carbohydrates

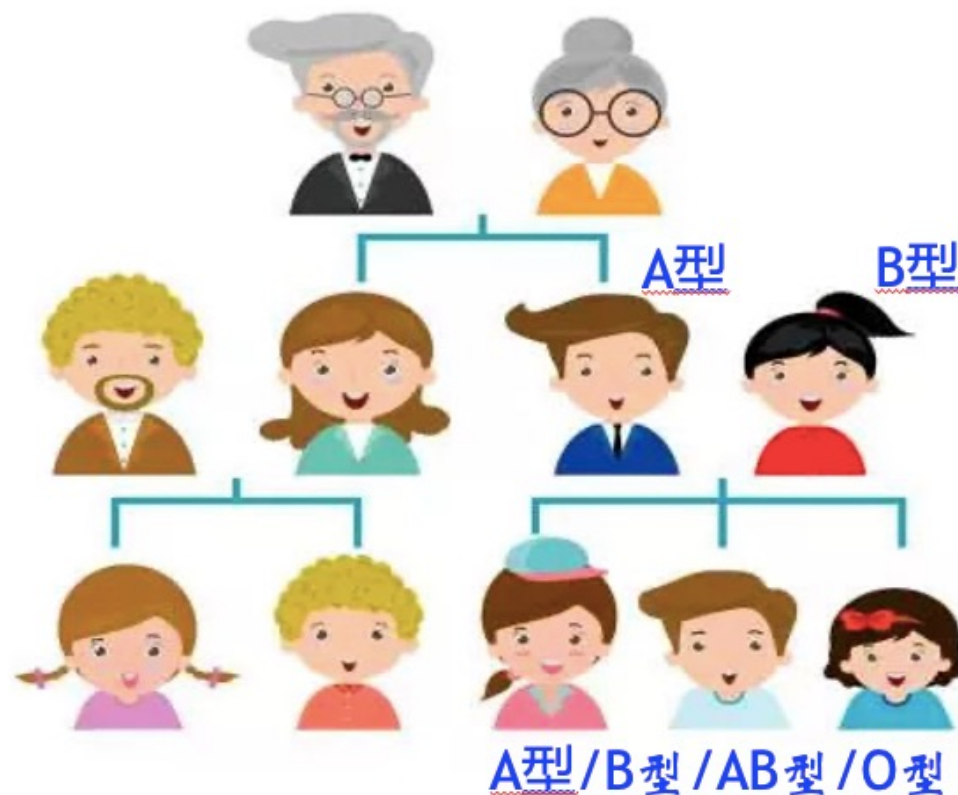
<u>Genotype</u>	<u>Red blood cell appearance</u>	<u>Phenotype (blood group)</u>
$I^A I^A$ or $I^A i$		A
$I^B I^B$ or $I^B i$		B
$I^A I^B$		AB
ii		O

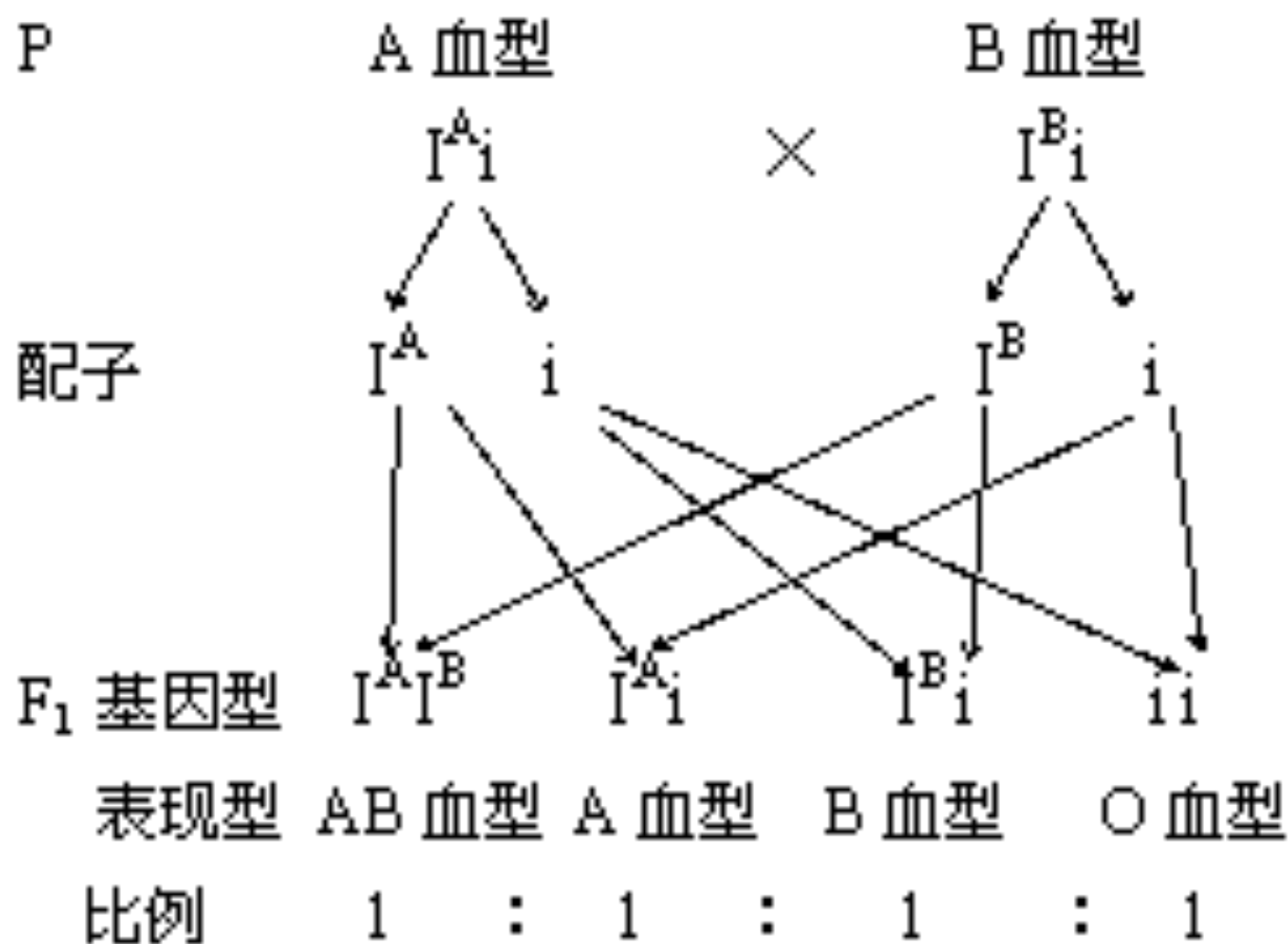
(b) Blood group genotypes and phenotypes

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings.



为什么A型与B型的父母可能生出O型孩子？





复等位基因

■ **Figure 11.7** Rabbits have multiple alleles for coat color. The four alleles provide four basic variations in coat color.

shown in **Figure 11.7**. More variation in rabbit coat color comes from the interaction of the color gene with other genes such as the agouti gene or the broken gene.



Albino
 CC



Full color
 C



Chinchilla
 $c^h c^h, c^h c, c c^h$



Himalayan
 $c^h c^h, c^h c$



有显性等级的复等位基因

如：控制兔毛色遗传的四个复等位基因 $C > C^{ch} > C^h > c$ 。

C ：全色基因，表现全灰或全黑

C^{ch} ：青紫蓝基因，表现银灰色

C^h ：喜马拉雅基因，表现喜马拉雅型毛色

c ：白化基因，表现为白色毛、淡红色眼

表 型	基 因 型	
	纯 合	杂 合
全 色	CC	$C C^{ch}, C C^h, Cc$
青紫蓝	$C^{ch} C^{ch}$	$C^{ch} C^h, C^{ch} c$
喜马拉雅	$C^h C^h$	$C^h c$
白 化	cc	无



复等位基因

Phenotype	Allele	Possible Genotypes	Order of Dominance
 Full color (brown)	C (capital C)	CC Cc^{ch} Cc^h Cc	Dominant over all others
 Chinchilla	c^{ch} (lowercase c with ch superscript)	c^{ch}c^{ch} c^{ch}c^h c^{ch}c	Dominant over Himalayan and albino
 Himalayan	c^h (lowercase c with h superscript)	c^hc^h c^hc	Dominant over albino
 Albino	c (lowercase c)	cc	Recessive to all others



总结

1. 分离定律

- 当产生生殖细胞时，**成对**的对偶基因会发生**分离**，分别**进入不同的生殖细胞**中。

2. 完全显性、不完全显、共显性

3. 复等位基因

